

Especificações Técnicas — Assistente Financeiro via WhatsApp

Documento gerado a partir da formalização do [Visao_Geral.md](#). Nenhuma regra nova foi adicionada; todas as definições abaixo refletem o que já foi detalhado na Visão Geral.

1. Requisitos Funcionais

1.1 Recebimento de Mensagens (Evolution API → Backend)

ID	Requisito
RF-01	O sistema DEVE receber mensagens do WhatsApp via webhooks da Evolution API (texto, áudio, imagem e documento).
RF-02	O sistema DEVE autenticar a origem da mensagem, processando apenas mensagens de números presentes em uma whitelist de números autorizados.
RF-03	O sistema DEVE proteger os webhooks da Evolution API com token/assinatura.
RF-04	Mensagens de áudio e imagem DEVEM ser encaminhadas para uma fila de processamento assíncrono, dado que o processamento pode demorar alguns segundos.

1.2 Agente de IA — Compreensão e Extração

ID	Requisito
RF-05	O agente DEVE identificar a intenção da mensagem: novo gasto, correção de lançamento, consulta ao banco ou resumo do mês.
RF-06	Para mensagens de texto , o agente DEVE extrair os campos estruturados: <code>estabelecimento</code> , <code>setor</code> , <code>tipo</code> , <code>valor</code> , <code>parcelas</code> , <code>data_hora</code> .
RF-07	Para mensagens de áudio , o agente DEVE transcrever o conteúdo via speech-to-text (ex.: Whisper) e, em seguida, aplicar a mesma extração estruturada do RF-06.
RF-08	Para mensagens de imagem (foto de nota fiscal ou extrato), o agente DEVE extrair o texto via OCR/visão (ex.: GPT-4o Vision) e aplicar a extração estruturada do RF-06.
RF-09	O agente DEVE registrar o campo <code>origem</code> de cada lançamento, indicando o tipo de entrada: <code>whatsapp-texto</code> , <code>whatsapp-audio</code> ou <code>whatsapp-foto</code> .

ID	Requisito
RF-10	O agente DEVE registrar os identificadores da mensagem original (<code>messageId</code> e/ou <code>key.id</code>), mantendo os campos separados em colunas — não em JSON.
RF-11	O agente DEVE manter memória de conversa (contexto da thread no WhatsApp) para permitir desambiguação em interações multi-turno.

1.3 Agente de IA — Cadastro de Cartão

ID	Requisito
RF-12	Ao receber o primeiro lançamento sem cartão cadastrado, o agente DEVE solicitar ao usuário os dados do cartão, enviando o formato esperado com base na estrutura da tabela de cartões.
RF-13	Após o cadastro do cartão, o agente DEVE perguntar se este será o cartão padrão ou se o sistema deve confirmar/enviar uma lista de cartões para o usuário escolher a cada novo lançamento.

1.4 Agente de IA — Confirmação e Persistência

ID	Requisito
RF-14	Para valores altos ou dados incompletos, o agente DEVE solicitar confirmação do usuário antes de salvar no banco.
RF-15	Nos primeiros meses de operação, o sistema DEVE operar em modo " sempre confirmar antes de salvar ".
RF-16	Quando a confiança na extração for alta e os dados estiverem completos, o agente PODE salvar diretamente sem confirmação (fora do modo de confirmação obrigatória).
RF-17	Após a persistência do lançamento no banco, o agente DEVE enviar uma resposta de confirmação no WhatsApp, no formato: " <i>Cadastrei: [Estabelecimento] — R\$ [Valor] — [Setor] — [Tipo]</i> ".

1.5 Protocolo de Tratamento de Dados Faltantes

ID	Requisito
RF-36	Sempre que a extração de uma transação for parcial (qualquer campo essencial ausente), o agente NÃO DEVE persistir o lançamento no banco. O registro só será gravado após a obtenção de todos os campos obrigatórios.

ID	Requisito
RF-37	Ao identificar extração parcial, o agente DEVE iniciar a resposta com o emoji 🚩, exibir os campos já capturados com sucesso (para validação visual do usuário) e apontar claramente quais informações essenciais ficaram pendentes.
RF-38	O agente DEVE instruir o usuário de que ele pode completar os dados faltantes de três formas : reenviando a mídia, digitando a informação ou enviando um áudio curto explicando o dado que faltou.
RF-39	Se o usuário responder com um áudio no contexto de dados faltantes, o sistema DEVE processar a transcrição focando exclusivamente em extrair a informação pendente do contexto anterior.
RF-40	A transação parcial DEVE aguardar a resposta do usuário indefinidamente (sem timeout automático).
RF-41	Regra de Abandono (Mudança de Contexto): Se a próxima mensagem do usuário for um comando ou gasto completamente novo e sem relação com o dado pendente, a transação parcial anterior DEVE ser descartada e o agente DEVE priorizar o novo contexto.

1.6 Feedback Visual no WhatsApp

ID	Requisito
RF-18	Ao receber a mensagem e iniciar o processamento, o sistema DEVE enviar um emoji de ampulheta (⏳) indicando que está processando.
RF-19	Após a persistência com sucesso, o sistema DEVE enviar um emoji de check (✅) indicando que o lançamento foi processado.
RF-42	Ao identificar extração parcial, o sistema DEVE enviar o emoji 🚩 seguido dos campos capturados e das pendências (conforme RF-37).

1.7 Consultas e Operações

ID	Requisito
RF-20	O agente DEVE responder consultas do tipo <i>"Quanto gastei em [setor] esse mês?"</i> , consultando o banco e retornando a resposta no WhatsApp.
RF-21	O agente DEVE processar comandos de remoção/correção de lançamentos (ex.: <i>"Apaga o último lançamento"</i>), buscando o registro, solicitando confirmação e atualizando banco e dashboard.

1.8 Normalização de Estabelecimentos

ID	Requisito
RF-22	O sistema DEVE normalizar nomes de estabelecimentos, vinculando nomes informais do WhatsApp aos nomes oficiais da fatura (ex.: "Avila" = "LUIS CLAUDIOMIR DE AVIL").
RF-23	Para estabelecimentos novos classificados como posto de gasolina, restaurante ou mercado, o agente DEVE perguntar ao usuário se deseja guardar um nome personalizado (ex.: "Posto Shell", "Mercado Guanabara") para buscas posteriores.

1.9 Regras de Negócio — Tipos de Gasto e Projeção

ID	Requisito
RF-24	O sistema DEVE classificar cada lançamento em um dos tipos: à vista , assinatura , fixo ou parcelado Nx .
RF-25	O sistema DEVE categorizar lançamentos em setores: mercado, ferramenta, lanche, cursos, viagem, entre outros.
RF-26	Para projeções financeiras , o sistema DEVE considerar: assinaturas, fixos e parcelas em andamento continuam ; gastos à vista pontuais não voltam no próximo mês ; gastos recorrentes por natureza (mercado, gasolina, lanche) entram na estimativa .

1.10 Dashboard Web

ID	Requisito
RF-27	O dashboard DEVE exibir KPIs, gráficos, projeções, ofensores e cortes analíticos.
RF-28	O dashboard DEVE atualizar em tempo real (via WebSocket, SSE ou polling) ao receber novos lançamentos.
RF-29	O dashboard DEVE suportar importação de PDF/CSV de faturas e cruzamento com lançamentos do WhatsApp (fase futura).

1.11 Alertas e Cartões

ID	Requisito
RF-30	O sistema DEVE emitir alerta quando um cartão estiver a 3 meses do vencimento .

ID	Requisito
RF-31	O sistema DEVE suportar alertas configuráveis pelo usuário (ex.: semanal ou a cada 3 dias), com mensagens como <i>"Você passou de R\$ X em lanche este mês"</i> ou <i>"Você já gastou R\$ Y — seu limite atual é R\$ Z"</i> (fase futura).

1.12 Segurança e Operação

ID	Requisito
RF-32	Toda comunicação DEVE ocorrer via HTTPS.
RF-33	O banco de dados DEVE possuir rotina de backup .
RF-34	A API NÃO DEVE ser exposta publicamente sem autenticação.
RF-35	O sistema DEVE manter logs de mensagens processadas para revisão de erros da IA e auditoria.

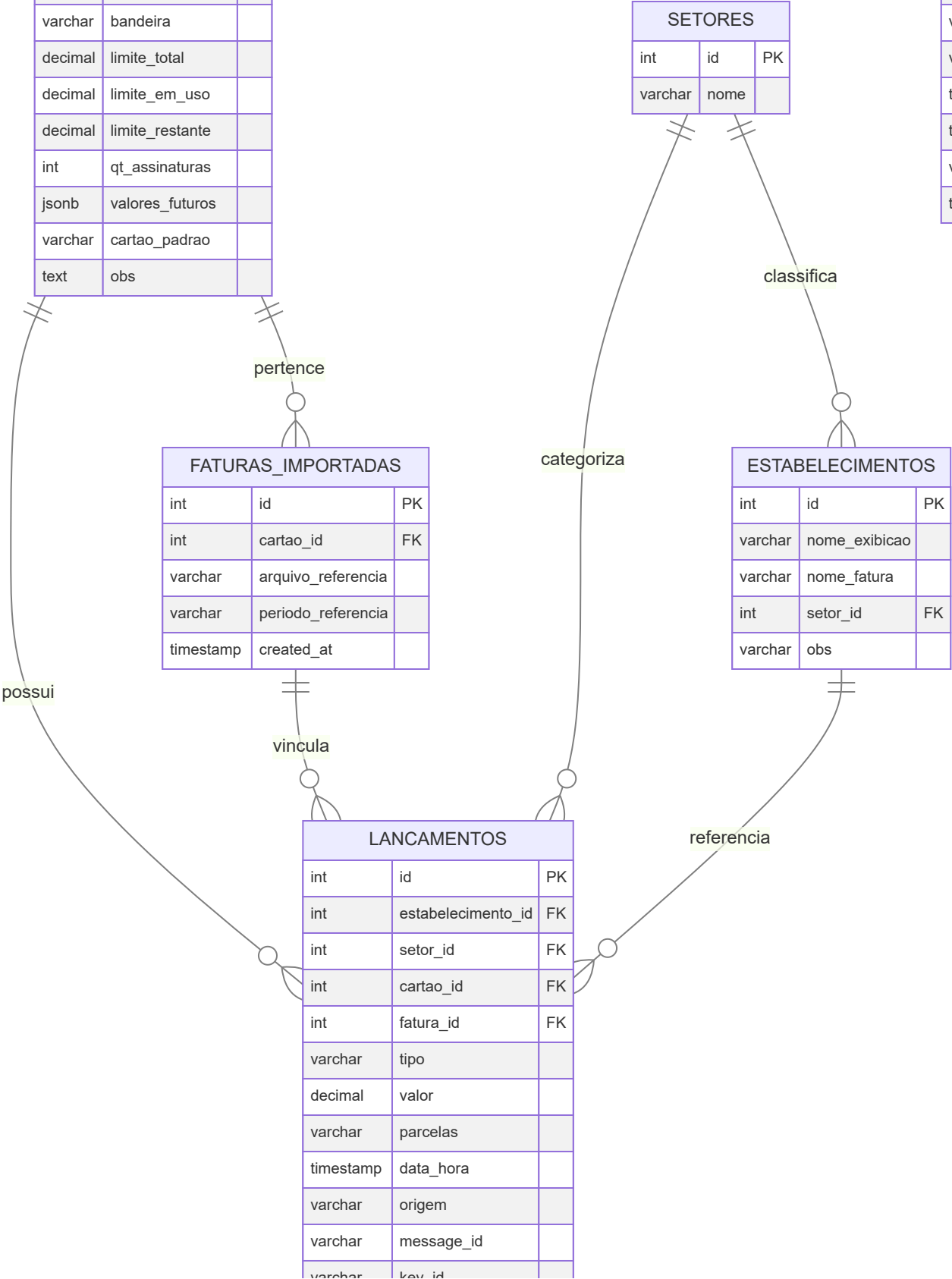
2. Arquitetura de Dados

2.1 Diagrama Relacional

CARTOES		
int	id	PK
varchar	banco_origem	
varchar	ultimos_4_digitos	
date	vencimento	
varchar	bandeira	
decimal	limite_total	
decimal	limite_em_uso	
decimal	limite_restante	
int	qt_assinaturas	
jsonb	valores_futuros	
varchar	cartao_padrao	
text	obs	

SETORES		
int	id	PK
varchar	nome	

HISTORIO	
int	id
varchar	m
varchar	ke
varchar	tip
text	co
text	co
varchar	sl
timestamp	cr



varchar	key_id	
timestamp	created_at	
timestamp	updated_at	

2.2 Detalhamento das Tabelas

Tabela lançamentos (Tabela Principal)

Espelho da planilha/fatura. Armazena cada despesa registrada.

Campo	Tipo	Descrição
id	SERIAL PK	Identificador único do lançamento
estabelecimento_id	INT FK	Referência à tabela estabelecimentos
setor_id	INT FK	Referência à tabela setores
cartao_id	INT FK	Referência à tabela cartoes
fatura_id	INT FK NULL	Referência à tabela faturas_importadas (quando houver vínculo)
tipo	VARCHAR	Classificação: a_vista , assinatura , fixo , parcelado
valor	DECIMAL	Valor monetário do gasto (ex.: 97.22)
parcelas	VARCHAR	Indicador de parcelamento (ex.: "1 de 12"). NULL se à vista
data_hora	TIMESTAMP	Data e hora do gasto
origem	VARCHAR	Tipo de entrada: whatsapp-texto , whatsapp-audio , whatsapp-foto
message_id	VARCHAR	Identificador da mensagem original na Evolution API (coluna separada)
key_id	VARCHAR	Identificador key.id da mensagem (coluna separada)
created_at	TIMESTAMP	Data de criação do registro
updated_at	TIMESTAMP	Data da última atualização

Tabela setores

Tabela auxiliar de categorias de gasto.

Campo	Tipo	Descrição
id	SERIAL PK	Identificador único do setor
nome	VARCHAR	Nome do setor (ex.: mercado, ferramenta, lanche, cursos, viagem)

Tabela estabelecimentos

Tabela auxiliar para normalização de nomes de estabelecimentos.

Campo	Tipo	Descrição
id	SERIAL PK	Identificador único do estabelecimento
nome_exibicao	VARCHAR	Nome informal/curto usado pelo usuário (ex.: "Avila")
nome_fatura	VARCHAR	Nome como aparece na fatura do cartão (ex.: "LUIS CLAUDIOMIR DE AVIL")
setor_id	INT FK	Referência à tabela setores
obs	VARCHAR	Observação personalizada guardada pelo usuário (ex.: "Posto Shell", "Mercado Guanabara")

Tabela cartoes

Armazena os cartões de crédito cadastrados pelo usuário.

Campo	Tipo	Descrição
id	SERIAL PK	Identificador único do cartão
banco_origem	VARCHAR	Nome do banco emissor
ultimos_4_digitos	VARCHAR(4)	Últimos 4 dígitos do número do cartão
vencimento	DATE	Data de vencimento do cartão (usado para alerta quando faltar 3 meses)
bandeira	VARCHAR	Bandeira do cartão (Visa, Mastercard, etc.)
limite_total	DECIMAL	Limite total do cartão
limite_em_uso	DECIMAL	Valor do limite atualmente em uso
limite_restante	DECIMAL	Valor do limite disponível

Campo	Tipo	Descrição
qt_assinaturas	INT	Quantidade de assinaturas recorrentes vinculadas ao cartão
valores_futuros	JSONB	Lista ordenada com até 3 posições de valores projetados. Ex.: {"2026-08": 500.00, "2026-09": 300.00, "2026-10": 300.00}
cartao_padrao	VARCHAR	Indica se é o cartão padrão do usuário: <code>sim</code> ou <code>nao</code>
obs	TEXT	Observações gerais sobre o cartão

Tabela `faturas_importadas`

Armazena referências a faturas importadas (PDF/CSV) com vínculo a cartões e lançamentos.

Campo	Tipo	Descrição
id	SERIAL PK	Identificador único da fatura importada
cartao_id	INT FK	Referência à tabela <code>cartoes</code>
arquivo_referencia	VARCHAR	Caminho ou identificador do arquivo importado
periodo_referencia	VARCHAR	Mês/ano de referência da fatura
created_at	TIMESTAMP	Data de importação

Tabela `historico_mensagens`

Registro de auditoria e debug de todas as mensagens processadas.

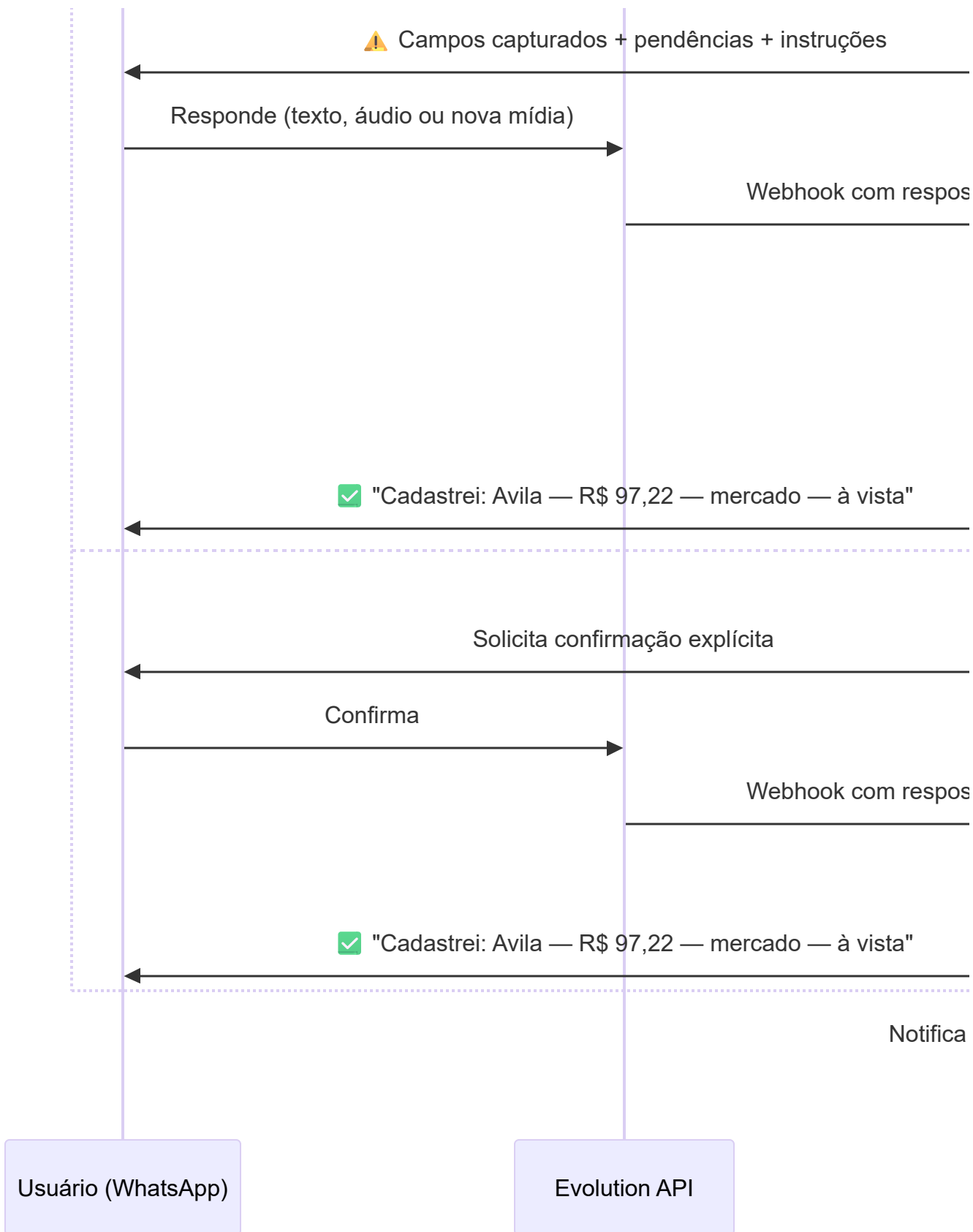
Campo	Tipo	Descrição
id	SERIAL PK	Identificador único do registro
message_id	VARCHAR	Identificador da mensagem na Evolution API
key_id	VARCHAR	Identificador <code>key.id</code> da mensagem
tipo_mensagem	VARCHAR	Tipo recebido: <code>texto</code> , <code>audio</code> , <code>imagem</code> , <code>documento</code>
conteudo_original	TEXT	Conteúdo original da mensagem (texto, transcrição ou OCR)
conteudo_processado	TEXT	Resultado da extração estruturada pela IA

Campo	Tipo	Descrição
status	VARCHAR	Status do processamento (ex.: recebido , processado , erro)
created_at	TIMESTAMP	Data de recebimento da mensagem

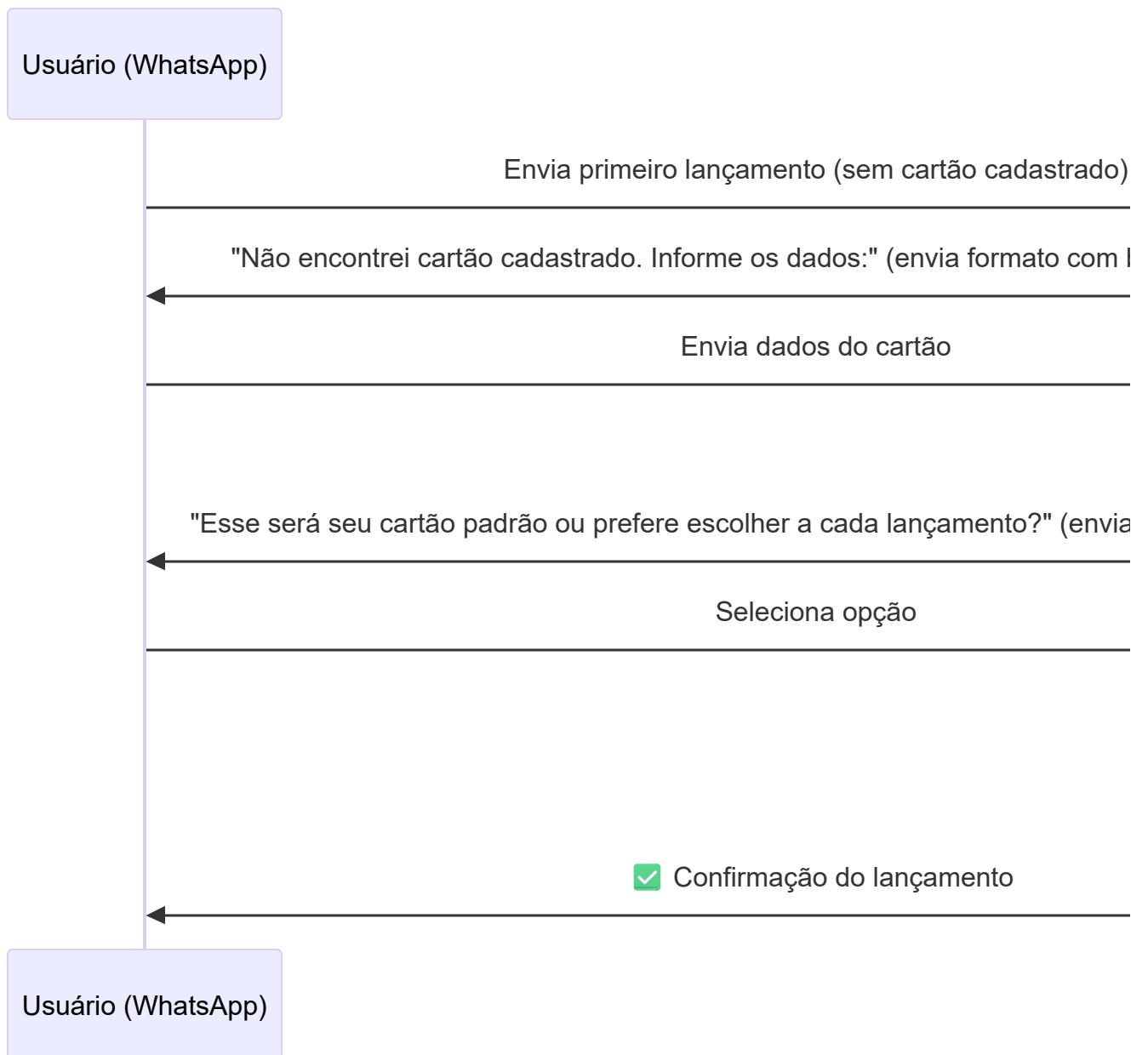
3. Fluxos de Conversa e Tratamento de Erros

3.1 Fluxo Principal — Lançamento de Gasto (Sucesso)

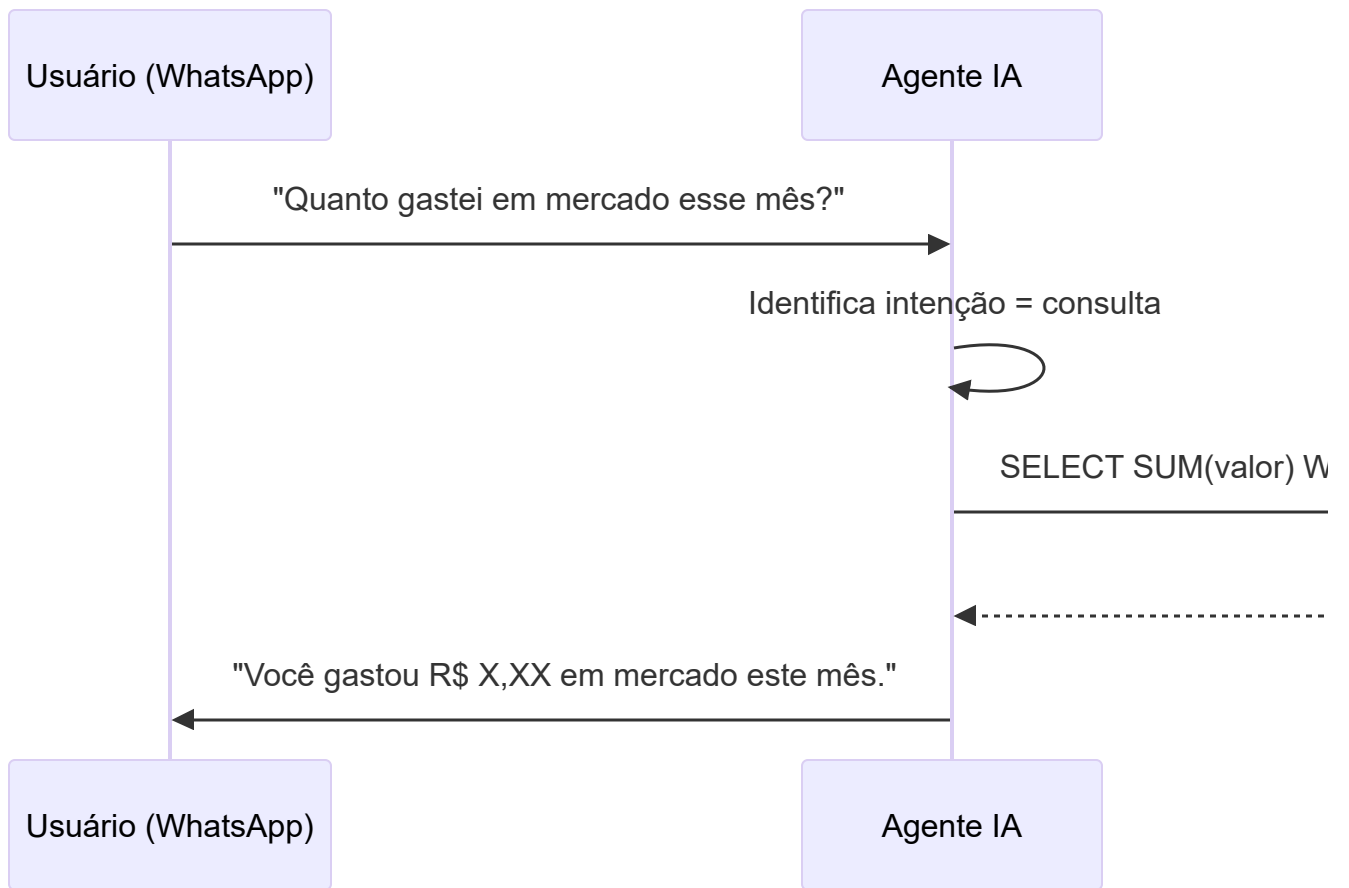




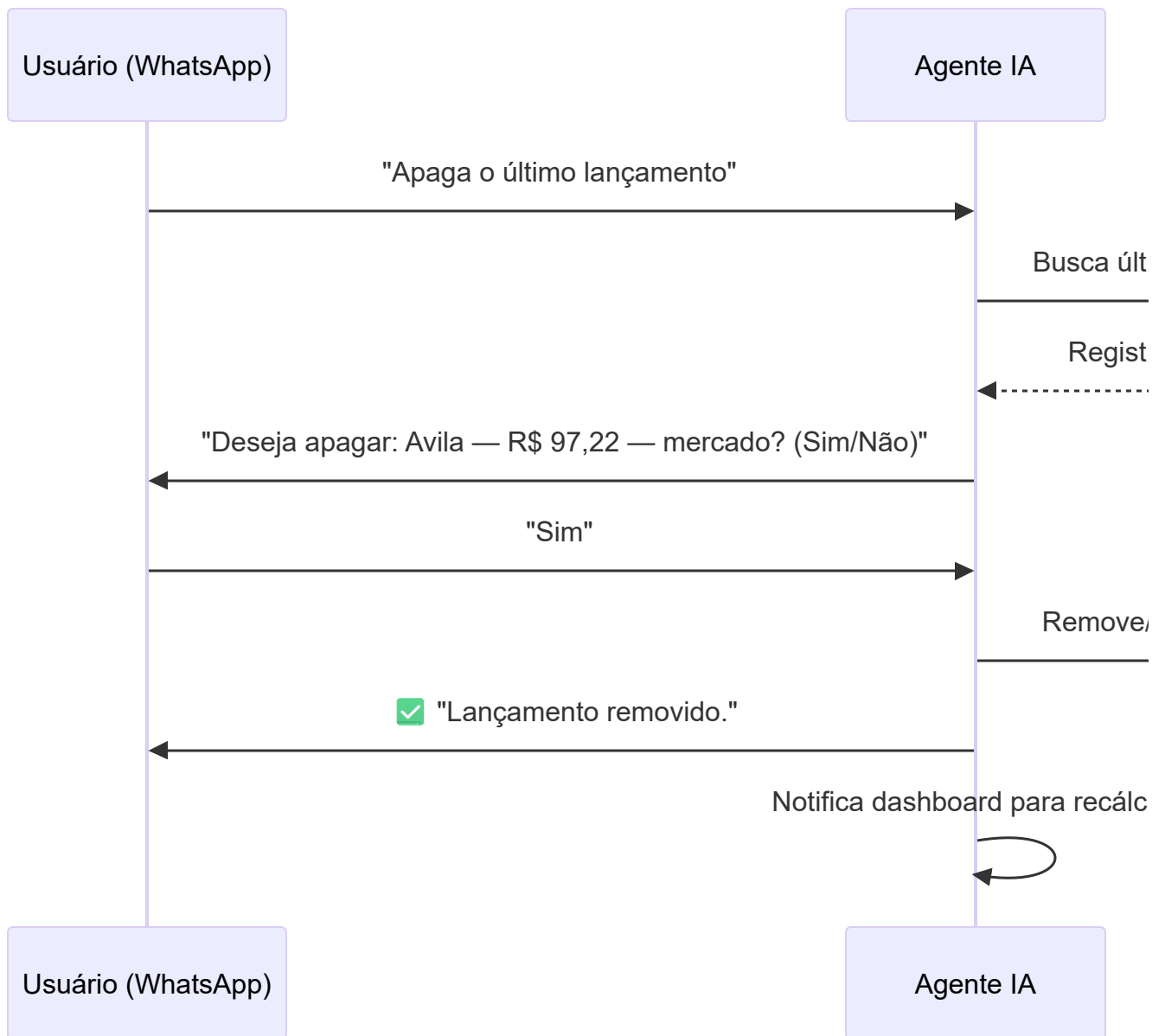
3.2 Fluxo de Cadastro de Cartão (Primeiro Lançamento)



3.3 Fluxo de Consulta

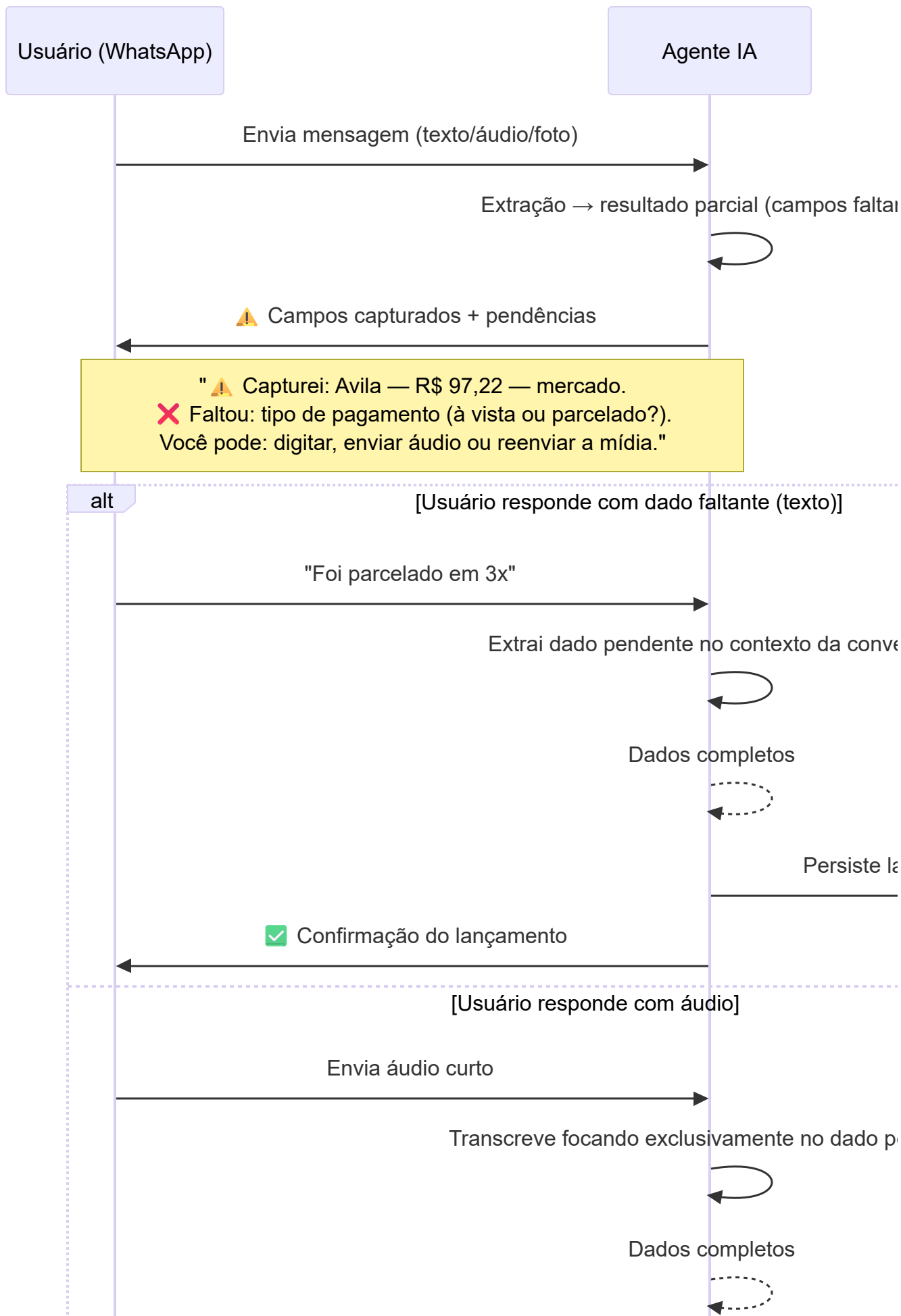


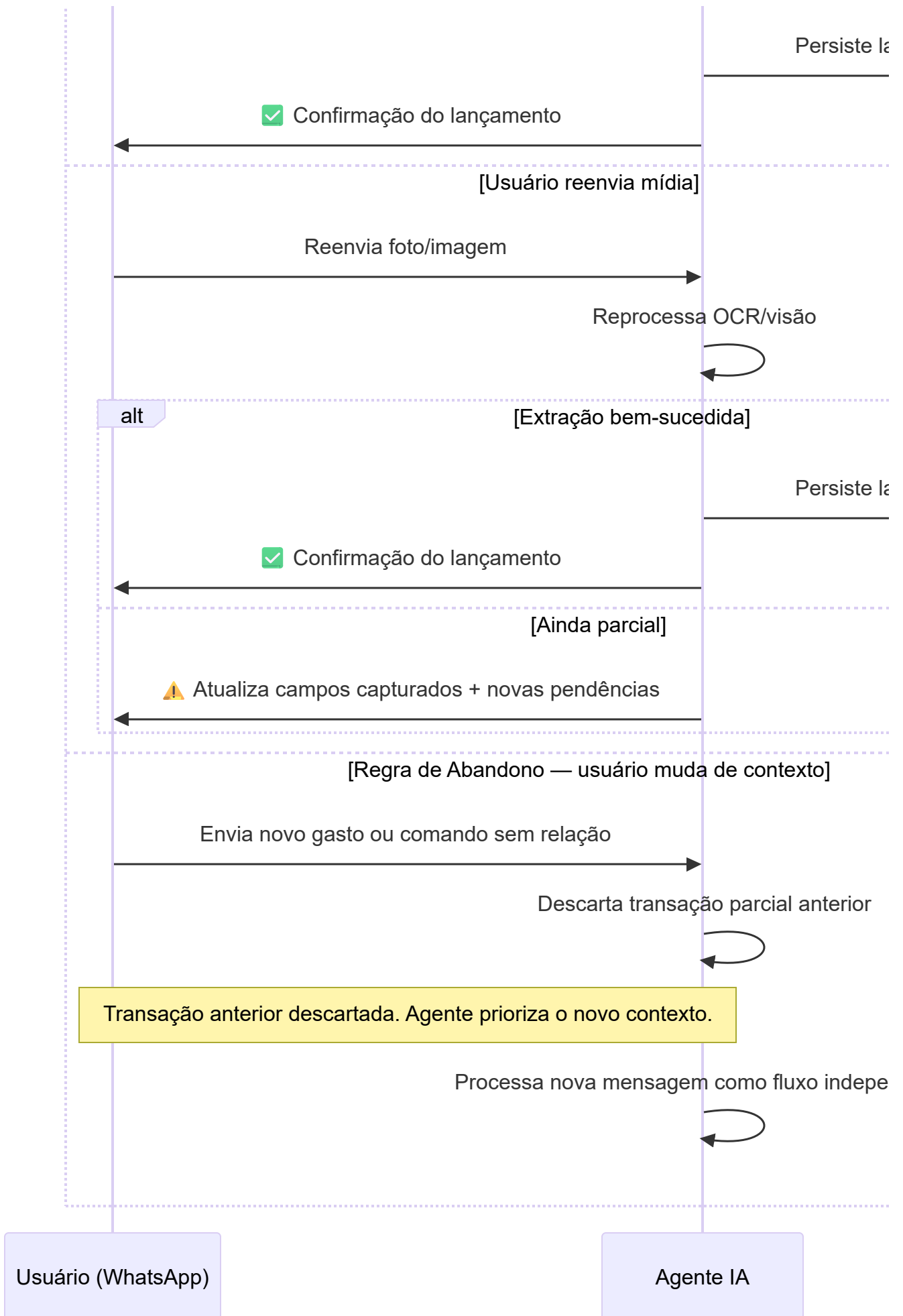
3.4 Fluxo de Remoção / Correção



3.5 Protocolo de Tratamento de Dados Faltantes (Texto/Imagem/Áudio)

Aplica-se sempre que a extração de uma transação for parcial, independentemente do tipo de entrada (texto, áudio ou imagem). O lançamento **NÃO** é persistido até que todos os campos essenciais estejam completos.

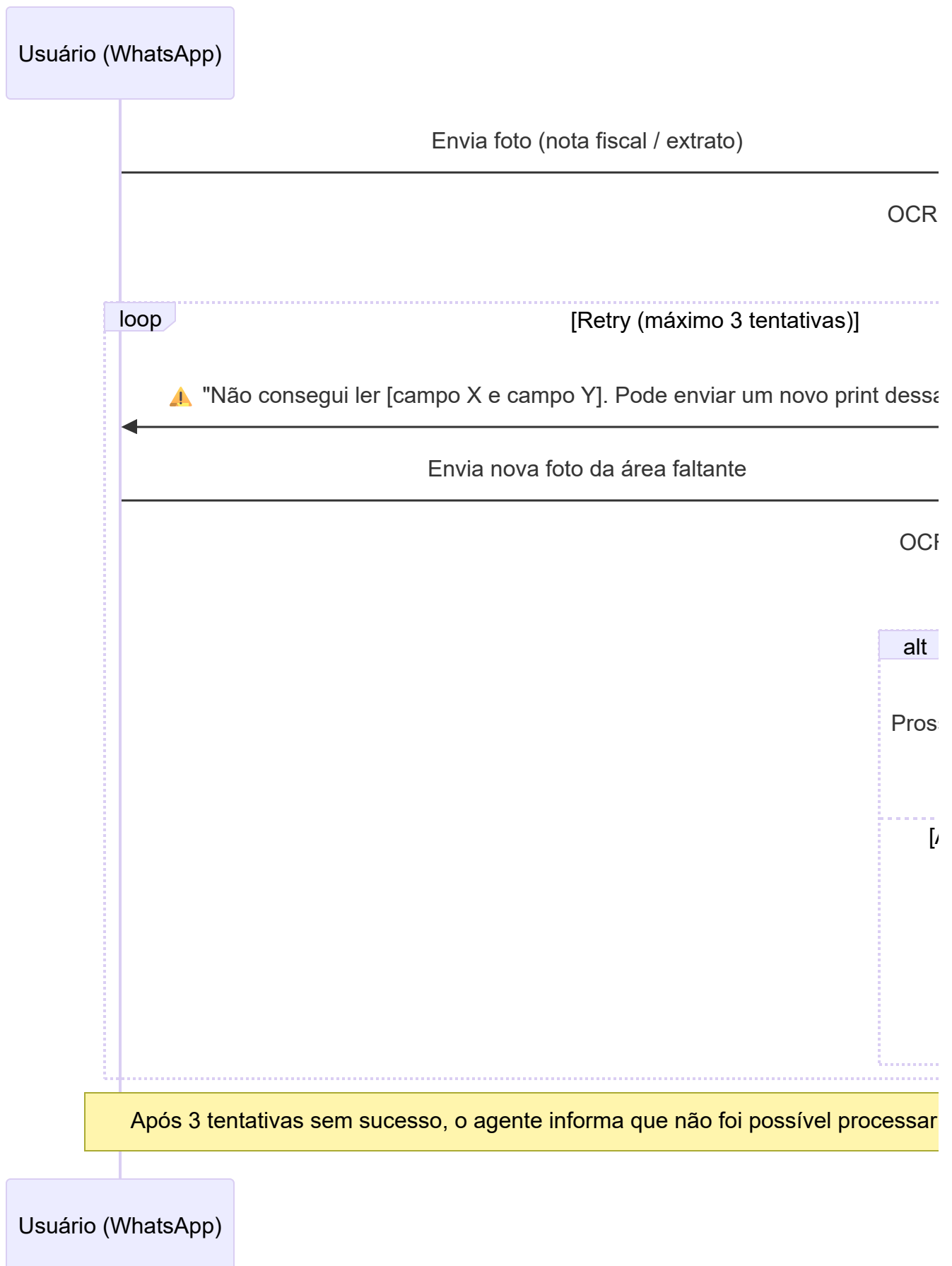




Regra de Abandono: A transação parcial aguarda resposta indefinidamente (sem timeout). Porém, se a próxima mensagem for um comando ou gasto completamente novo e sem relação com o dado pendente, a transação anterior é descartada e o agente prioriza o novo contexto.

3.6 Tratamento de Erros — Imagem Ilegível (Política de Retry)

Especialização do protocolo de dados faltantes (3.5) para o caso específico de imagens ilegíveis. Aplica-se quando o OCR falha em extrair **qualquer** dado legível.



3.7 Fluxo de Dados Incompletos — Perguntas de Desambiguação

O agente utiliza a **memória de conversa** (contexto da thread) para resolver dados faltantes:

Cenário	Pergunta do Agente
Setor não identificado	"Foi gasto de qual setor? (mercado, lanche, ferramenta...)"
Tipo de pagamento ambíguo	"Foi parcelado? Quantas vezes?"
Valor alto sem confirmação	"Confirma o lançamento de R\$ X,XX em [estabelecimento]?"
Estabelecimento novo (posto/mercado/restaurante)	"Quer guardar como 'Posto Shell' para buscas futuras?"

3.8 Resumo dos Status de Processamento

Status	Descrição
recebido	Mensagem recebida pelo webhook, aguardando processamento
processando	Mensagem na fila de processamento (áudio/imagem)
pendente	Extração parcial — aguardando dado faltante do usuário (protocolo 3.5)
aguardando	Aguardando confirmação explícita do usuário (modo confirmação)
processado	Lançamento persistido com sucesso
descartado	Transação parcial abandonada por mudança de contexto (regra de abandono)
erro	Falha no processamento (ilegível após 3 tentativas, erro de IA)

Referências

- Documento fonte: [Visao_Geral.md](#)
- Roadmap de fases (MVP): definido na seção "MVP (primeira versão enxuta)" da Visão Geral